KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR

INFORMATIKA

FASE D – KELAS VIII SMP/MTs

SIKLUS 2

1 PERTEMUAN

PENGEMBANGAN MESIN HITUNG UANG KOIN INTERAKTIF

MENGGUNAKAN SCRATCH



Berbasis Proyek

- ✓ Mengembangkan fitur program
- ✓ Melakukan debugging
- ✓ Presentasi hasil proyek
- ✓ Kreativitas dan kolaborasi

Kompetensi

Membuat artefak komputasional berupa program komputer menggunakan pemrograman visual

Profil Pelajar Pancasila

- Beriman dan Bertakwa
- Gotong Royong
- Mandiri
- Bernalar Kritis Kreatif

Nama Guru : .....

Sekolah : .....

Kelas : VIII

Tahun Ajaran : 2024/2025

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN: INFORMATIKA
FASE D KELAS VIII SEMESTER GENAP
INSTANSI SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA

Disusun Oleh :

Nama : ADRI FAISAL

NIM/No Peserta : A971260025

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>ADRI FAISAL</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMP</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>D/VIII SMT GENAP</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>INFORMATIKA</td></tr>
<tr><td>Materi</td><td>PRAKTIK LINTAS BIDANG (PLB)</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td>
<table>
<tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr>
<tr><td>Algoritma dan Pemrograman (AP)</td><td>- Peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasional sederhana melalui pemrograman visual berbasis blok, melakukan pengujian (debugging), memperbaiki program, serta mempresentasikan hasil pengembangan program secara kreatif dan bertanggung jawab.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>Peserta didik telah mengenal dasar penggunaan Scratch, fungsi blok program sederhana, serta mampu membuat program dasar pada proyek mesin hitung uang koin sederhana.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>2x40 menit (1 pertemuan)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>Bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri, dan komunikatif</td></tr>
<tr><td>Target Peserta Didik :</td><td>Reguler</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran :</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran :</td><td>Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student centered learning melalui pembelajaran berbasis proyek dengan menerapkan prinsip mindful learning, meaningful learning, joyful learning.</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan :</td><td>PJBL (Project Based Learning)
Sintaks:
1. Menentukan Pertanyaan Dasar (Start with the Essential Question)
2. Menyusun Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)
3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule)
4. Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project)
5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
6. Mengevaluasi Pengalaman Belajar (Evaluate the Experience)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Metode Pembelajaran</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Metode Pembelajaran</th><th>Penggunaan dalam Pembelajaran</th></tr>
<tr><td>Demonstrasi</td><td>Guru mendemonstrasikan pengembangan program mesin hitung uang koin interaktif menggunakan Scratch serta menunjukkan contoh debugging program sederhana.</td></tr>
<tr><td>Diskusi Kelompok</td><td>Peserta didik berdiskusi untuk merancang pengembangan fitur program, membagi tugas, dan menyelesaikan masalah selama pengerjaan proyek.</td></tr>
<tr><td>Praktik Proyek</td><td>Peserta didik secara berkelompok mengembangkan proyek mesin hitung uang koin dengan menambahkan fitur interaktif pada program Scratch.</td></tr>
<tr><td>Tanya Jawab</td><td>Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait fungsi blok program, kesalahan program, dan solusi debugging.</td></tr>
<tr><td>Presentasi</td><td>Peserta didik mempresentasikan hasil pengembangan proyek mesin hitung uang koin di depan kelas secara komunikatif dan percaya diri.</td></tr>
<tr><td>Refleksi</td><td>Guru dan peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, kendala selama praktik, serta hasil pengembangan proyek yang telah dibuat.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sarana dan Prasarana</td><td rowspan="2">:</td><td>Prasarana: Laboratorium komputer, laptop/komputer, LCD proyektor, speaker.</td></tr>
<tr><td>Sarana: Jaringan internet, dan lembar kerja peserta didik</td></tr>
<tr><td>Sumber Belajar</td><td>:</td><td>Sumber belajar yang digunakan meliputi Buku Siswa dan Buku Guru Informatika Kelas VIII Kemendikbudristek sebagai sumber utama, serta sumber pendukung berupa internet, video pembelajaran, dan aplikasi Scratch yang relevan dengan kegiatan proyek</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran</td><td rowspan="2">:</td><td>Digital: slide presentasi, Video pembelajaran , Scratch, LKPD digital, Aplikasi Scratch</td></tr>
<tr><td>Konkret: Komputer, LCD proyektor</td></tr>
</table>

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Kognitif & Non Kognitif
Instrumen	:	• Pertanyaan pemantik • Observasi kemampuan awal penggunaan Scratch • Kuesioner singkat pengalaman membuat proyek digital • Observasi sikap awal peserta didik
Hasil Pemetaan	:	Sangat Mahir: mampu mengembangkan program dan debugging secara mandiri

		Mahir: mampu menggunakan Scratch dan mengembangkan program sederhana Perlu bimbingan: masih memerlukan bimbingan dalam debugging dan pengembangan program Auditori : Visual : Kinestetik :

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarakan CP)*

Peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch dengan memodifikasi blok program, melakukan debugging, memperbaiki kesalahan program, dan mempresentasikan hasil pengembangan program secara kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab.

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:

Melalui kegiatan proyek kelompok, praktik pengembangan program, debugging, dan presentasi hasil menggunakan Scratch, peserta didik mampu mengembangkan mesin hitung uang koin interaktif dengan menambahkan fitur sederhana, memperbaiki kesalahan program, serta mempresentasikan hasil proyek secara komunikatif dan percaya diri dengan memperoleh minimal kategori baik berdasarkan rubrik penilaian.
(P5/C6; creativity; collaboration; communication; critical thinking; TPACK; joyful learning)

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami bahwa sebuah program komputer perlu dikembangkan, diuji, dan diperbaiki agar dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Melalui kegiatan pengembangan proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch, peserta didik belajar bahwa kreativitas, kerja sama, ketelitian, dan kemampuan memecahkan masalah sangat diperlukan dalam membuat program digital yang interaktif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

PERTANYAAN PEMANTIK:

- Mengapa sebuah program perlu diuji sebelum digunakan?
- Apa yang terjadi jika terdapat kesalahan pada blok program?
- Fitur apa yang dapat membuat program menjadi lebih menarik?
- Bagaimana cara bekerja sama yang baik dalam mengembangkan proyek digital?

RENCANA ASESMEN :

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Peserta didik mampu menjelaskan fungsi debugging dan pengembangan program sederhana	Kognitif	Tes lisan	Pertanyaan pemantik	Tanya jawab
Peserta didik mampu mengembangkan proyek mesin hitung uang koin interaktif menggunakan Scratch	Keterampilan	Non-Tes	Lembar observasi praktik dan rubrik proyek	Observasi

Peserta didik mampu memperbaiki kesalahan program sederhana	Keterampilan	Non-Tes	Rubrik debugging program	Penilaian praktik
Peserta didik mampu bekerja sama dan aktif selama proyek berlangsung	Sikap	Non-Tes	Lembar observasi sikap	Observasi
Peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek secara percaya diri dan komunikatif	Keterampilan	Non-Tes	Rubrik presentasi	Penilaian presentasi

Instrumen terlampir.

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Profil Lulusan, 4C, Literasi, Deep Learning)	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kesiapan peserta didik sebelum belajar.	Beriman dan bertakwa, mindful learning	10 menit
	2. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan kembali proyek mesin hitung uang koin sederhana menggunakan Scratch yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya.	Meaningful learning, literasi digital	
	3. Guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti: *"Mengapa program perlu diuji sebelum digunakan?"* dan *"Fitur apa yang ingin kalian tambahkan pada proyek agar lebih menarik?"*	Critical thinking, communication, meaningful learning	
	4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, serta asesmen yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung.	Mindful learning, literasi	
Kegiatan Inti	**Sintaks 1: Menentukan Pertanyaan Dasar**		55 menit
	5. Peserta didik mengamati demonstrasi pengembangan fitur program mesin hitung uang koin interaktif menggunakan Scratch yang ditampilkan guru.	TPACK, literasi digital, critical thinking	

	6. Peserta didik berdiskusi mengenai fitur tambahan yang dapat dikembangkan, seperti tombol reset, suara, atau tampilan hasil program.	Collaboration, creativity, communication	
	Sintaks 2: Menyusun Perencanaan Proyek		
	7. Peserta didik bersama kelompok menyusun rencana pengembangan proyek pada LKPD dan menentukan pembagian tugas anggota kelompok.	Creativity, problem solving, collaboration	
	Sintaks 3: Menyusun Jadwal Proyek		
	8. Guru dan peserta didik menyepakati langkah pengerjaan proyek serta waktu pengerjaan setiap bagian program.	Communication, collaboration	
	Sintaks 4: Memonitor Perkembangan Proyek		
	9. Peserta didik mengembangkan proyek mesin hitung uang koin dengan menambahkan fitur interaktif sederhana pada program Scratch.	Creativity, TPACK, joyful learning	
	10. Guru berkeliling memantau, membimbing, dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan saat praktik maupun debugging program.	PCK, mindful learning, diferensiasi	
	11. Peserta didik melakukan pengujian program dan memperbaiki kesalahan blok program sederhana agar program dapat berjalan dengan baik.	Critical thinking, debugging, problem solving	
	Sintaks 5: Menguji Hasil		
	12. Peserta didik menguji hasil proyek secara mandiri maupun kelompok untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.	Creativity, collaboration	
	Sintaks 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar		
	13. Peserta didik mempresentasikan hasil pengembangan proyek di depan kelas dan menjelaskan fitur tambahan yang telah dibuat.	Communication, percaya diri	
	14. Guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama tentang pengalaman debugging, kerja sama kelompok, dan hasil pengembangan program.	Meaningful learning, mindful learning	

Penutup	15. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang pengembangan program dan debugging menggunakan Scratch.	Communication, literasi	15 menit
	16. Peserta didik mengisi refleksi pembelajaran dan penilaian diri sederhana terkait pengalaman belajar hari ini.	Refleksi, kemandirian	
	17. Guru memberikan umpan balik, apresiasi, dan motivasi kepada peserta didik atas hasil proyek yang telah dibuat.	Joyful learning, profil lulusan	
	18. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa bersama.	Beriman dan bertakwa	

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU

a. Apakah peserta didik mampu mengembangkan proyek mesin hitung uang koin dengan menambahkan fitur interaktif sesuai tujuan pembelajaran?

b. Apakah peserta didik mampu melakukan debugging dan memperbaiki kesalahan program secara mandiri maupun berkelompok?

c. Apakah penggunaan Scratch, video pembelajaran, dan demonstrasi program membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik?

d. Apakah kegiatan proyek mampu meningkatkan kreativitas, kerja sama, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik?

e. Apakah strategi diferensiasi yang diterapkan telah membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan program?

f. Apa perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan?

REFLEKSI PESERTA DIDIK

Berilah tanda centang (✓) sesuai pengalaman belajar kalian.

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya mampu mengembangkan program mesin hitung uang koin menggunakan Scratch.		
Saya mampu memperbaiki kesalahan program (debugging).		
Saya aktif bekerja sama dalam kelompok.		
Saya berani menyampaikan ide dan pendapat saat diskusi.		
Saya percaya diri saat mempresentasikan hasil proyek.		
Saya merasa pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat.		

Pertanyaan Refleksi

1. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?
2. Kesulitan apa yang kamu alami saat mengembangkan program?
3. Bagaimana cara kelompokmu mengatasi kesulitan tersebut?
4. Fitur apa yang paling kamu sukai dari proyek yang telah dibuat?
5. Apa yang ingin kamu tingkatkan pada proyek berikutnya?

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Rencana Pengayaan

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan kategori Sangat Baik diberikan kegiatan pengayaan berupa:

- Menambahkan fitur baru pada proyek mesin hitung uang koin, seperti tombol reset, efek suara, atau animasi sederhana.
- Mengembangkan tampilan program agar lebih menarik dan interaktif.
- Membantu teman yang masih mengalami kesulitan sebagai tutor sebaya.
- Mempresentasikan ide pengembangan proyek di depan kelas.

B. Rencana Remedial

Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan remedial berupa:

- Mengulang kembali praktik penggunaan blok program dasar pada Scratch.
- Melakukan latihan debugging sederhana dengan bimbingan guru.
- Mengerjakan tugas praktik secara bertahap sesuai contoh yang diberikan.
- Mendapatkan pendampingan khusus saat mengembangkan proyek.
- Melakukan presentasi ulang secara sederhana dengan arahan guru.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajaran
4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

Algoritma

Langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.

Artefak Komputasional

Hasil karya yang dibuat dengan bantuan komputer melalui proses berpikir komputasional, seperti program, aplikasi, atau media interaktif.

Debugging

Kegiatan mencari dan memperbaiki kesalahan (bug) dalam program.

Input

Data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer atau sistem.

Proses

Tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk menghasilkan informasi.

Output
Hasil dari proses pengolahan data yang ditampilkan oleh komputer.
Program
Kumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu pada komputer.
Scratch
Aplikasi pemrograman berbasis blok yang digunakan untuk membuat animasi, permainan, atau media interaktif secara sederhana.
Makey Makey
Alat berupa papan sirkuit yang dapat menghubungkan benda di sekitar menjadi input untuk komputer.
Media Interaktif
Media yang dapat memberikan respon terhadap tindakan pengguna, seperti ketika disentuh atau diklik.
Variabel
Tempat untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah selama program berjalan.
Sprite
Objek atau karakter dalam Scratch yang dapat diberi perintah dan melakukan aksi.
Blok Program
Bagian perintah dalam Scratch yang disusun seperti puzzle untuk membuat program.
Kolaborasi
Kegiatan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
Berpikir Komputasional
Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis dengan bantuan konsep komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Buku Informatika SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta: Kemendikbud.

Scratch. (n.d.). *Scratch*. Diakses dari https://scratch.mit.edu

PhET Interactive Simulations. (n.d.). *PhET Interactive Simulations*. Diakses dari https://phet.colorado.edu

Punya Mishra., & Matthew J. Koehler. (2006). *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge*.

Carol Ann Tomlinson. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*. ASCD.

Sukoharjo, 21 April 2026

Mengetahui, Kepala SMP Muhammadiyah 10 Surakarta	Penyusun
Indra Miftahul Huda,S.Pd.,Gr NIP. ……	Adri Faisal, S.Kom.,Gr NIM. A971260025

F. Lampiran

Lampiran 1 (LKPD)

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Pengembangan Mesin Hitung Uang Koin Interaktif Menggunakan Scratch

Identitas
Nama Kelompok : .....
Anggota Kelompok :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Kelas : VIII
Hari/Tanggal : .....

Tujuan Kegiatan
Melalui kegiatan proyek kelompok, peserta didik mampu mengembangkan program mesin hitung uang koin menggunakan Scratch dengan menambahkan fitur sederhana, melakukan debugging, dan mempresentasikan hasil proyek secara kreatif, komunikatif, dan bertanggung jawab.

Alat dan Bahan
Laptop/Komputer, Aplikasi Scratch, LKPD, Buku catatan, Proyektor

Kegiatan 1
Merancang Pengembangan Proyek
Amati kembali proyek mesin hitung uang koin yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya.
Diskusikan bersama kelompok fitur tambahan yang akan dikembangkan.
Tuliskan hasil diskusi kelompok!

Fitur yang Akan Ditambahkan	Alasan Penambahan

Kegiatan 2
Mengembangkan Program
Buatlah pengembangan program sesuai rencana kelompok.
Centang (✓) kegiatan yang telah dilakukan.

Kegiatan	Ya	Belum
Menambahkan fitur baru pada program		
Mengubah tampilan program		
Menambahkan suara atau animasi sederhana		
Menguji program yang telah dibuat		

Kegiatan 3
Debugging Program
Saat mengembangkan program, kemungkinan terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki.
Lengkapilah tabel berikut.

Masalah yang Ditemukan	Cara Memperbaiki

Kegiatan 4
Presentasi Hasil Proyek
Presentasikan hasil pengembangan proyek kelompok kalian.
Jelaskan:

1. Fitur yang ditambahkan.
2. Cara kerja program.
3. Kendala yang dialami.
4. Cara mengatasi kendala tersebut.

Catatan Presentasi Kelompok
.....
.....
.....
.....

Ruang Refleksi Kelompok
Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompok.
1. Fitur apa yang paling menarik dari proyek kelompok kalian?
.....
.....
2.Apa kesulitan terbesar saat mengembangkan program?
.....
.....
3.Bagaimana cara kelompok kalian mengatasi kesulitan tersebut?
.....
.....
4.Apa yang ingin kalian tingkatkan pada proyek berikutnya?
.....
.....

Kesimpulan
Tuliskan kesimpulan hasil kegiatan kelompok kalian.
.....
.....
.....
.....

Catatan Guru
.....
.....
.....

LAMPIRAN 2 (MEDIA PEMBELAJARAN)

Slide :

Contoh blok kode upgrade program :
https://drive.google.com/file/d/1auQCQMl6oveAnrSuel8fVZcFNUPjJavU/view?usp=sharing

LAMPIRAN 3 (ASESMEN PENILAIAN)

A. Penilaian Kognitif

a. Kisi-Kisi Instrumen

TPH	Indikator Soal	Jenis Instrumen	Butir Soal
Melalui kegiatan proyek kelompok, praktik pengembangan program, debugging, dan presentasi hasil menggunakan Scratch, peserta didik mampu mengembangkan mesin hitung uang koin interaktif dengan menambahkan fitur sederhana, memperbaiki kesalahan program, serta mempresentasikan hasil proyek secara komunikatif dan percaya diri.	Menjelaskan langkah pengembangan program	Uraian	1
	Menjelaskan fungsi debugging	Uraian	2
	Menjelaskan manfaat pengujian program	Uraian	3

b. Instrumen

Soal Uraian

1. Jelaskan langkah sederhana mengembangkan program mesin hitung uang koin menggunakan Scratch!
2. Apa fungsi debugging dalam pengembangan program?
3. Mengapa program perlu diuji sebelum digunakan?

c. Rubrik/Kunci Jawaban

No	Kunci Jawaban
1	Menyusun rencana, menambahkan fitur, menjalankan program, menguji program, dan memperbaiki kesalahan
2	Memperbaiki kesalahan program agar berjalan sesuai tujuan
3	Agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna

d. Pedoman Penskoran

Kriteria	Skor
Jawaban tepat dan lengkap	4
Jawaban cukup tepat	3
Jawaban kurang tepat	2
Jawaban belum tepat	1

e. Penentuan KKTP

Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh skor minimal **3 (Baik)**.

B. Penilaian Keterampilan

a. Instrumen

Rubrik Penilaian Proyek

Aspek yang Dinilai	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**	**Skor 4**
Menyusun rencana pengembangan proyek	Belum mampu menyusun rencana	Rencana kurang lengkap	Rencana cukup lengkap	Rencana sangat lengkap dan sistematis
Menambahkan fitur baru pada program	Belum menambahkan fitur	Menambahkan fitur dengan banyak bantuan	Menambahkan fitur dengan cukup mandiri	Menambahkan fitur secara mandiri dan kreatif
Melakukan debugging program	Belum mampu memperbaiki kesalahan	Memperbaiki dengan bantuan guru	Memperbaiki secara cukup mandiri	Memperbaiki secara mandiri dan tepat
Program berjalan sesuai tujuan	Program belum berjalan	Program berjalan sebagian	Program berjalan cukup baik	Program berjalan sangat baik dan sesuai tujuan
Kreativitas tampilan program	Tampilan belum dikembangkan	Tampilan kurang menarik	Tampilan cukup menarik	Tampilan sangat menarik dan interaktif
Presentasi hasil proyek	Belum percaya diri	Cukup percaya diri	Presentasi baik dan runtut	Presentasi sangat komunikatif dan percaya diri

b. Pedoman Penskoran

Skor	**Kriteria**
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

Kategori Hasil

Rentang Skor	**Kategori**

21–24	Sangat Baik
16–20	Baik
11–15	Cukup
6–10	Perlu Bimbingan

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Peserta didik dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran apabila:

- Mampu mengembangkan proyek mesin hitung uang koin interaktif menggunakan Scratch,
- Mampu menambahkan fitur baru pada program,
- Mampu melakukan debugging program,
- Mampu mempresentasikan hasil proyek,
- Dan memperoleh minimal kategori Baik.

C. Penilaian Sikap dan Ketercapaian dimensi profil lulusan

a. Instrumen

Nama Peserta Didik	**Gotong Royong**	**Kreatif**	**Bernalar Kritis**	**Percaya Diri**

Indikator

- Aktif bekerja sama dalam kelompok.
- Menunjukkan kreativitas saat mengembangkan program.
- Mampu memecahkan masalah saat debugging.
- Percaya diri saat presentasi.

b. Pedoman Penskoran

Skor	**Kriteria**
4	Sangat terlihat
3	Terlihat
2	Mulai terlihat
1	Belum terlihat

c. Penentuan KKTP

Peserta didik menunjukkan ketercapaian Profil Pelajar Pancasila apabila:

- Aktif bekerja sama,

- Kreatif dalam mengembangkan program,
- Mampu bernalar kritis saat debugging,
- Dan percaya diri saat presentasi

Feedback Asesmen

Guru memberikan umpan balik secara langsung selama proses pengembangan proyek berlangsung melalui apresiasi, pendampingan, arahan perbaikan, serta motivasi agar peserta didik semakin kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja sama dalam mengembangkan proyek digital menggunakan Scratch.

LAMPIRAN 4 (PENGAYAAN DAN REMEDIAL)

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Program Pengayaan

Tujuan Pengayaan

Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan keterampilan pemrograman melalui pengembangan proyek yang lebih kompleks.

1. Bentuk Kegiatan Pengayaan

Peserta didik yang memperoleh kategori Sangat Baik diberikan salah satu atau beberapa tugas berikut:
Pengayaan 1
Mengembangkan proyek mesin hitung uang koin dengan menambahkan tombol Reset untuk mengembalikan nilai perhitungan ke kondisi awal.
Pengayaan 2
Menambahkan efek suara saat tombol atau blok program dijalankan.
Pengayaan 3
Menambahkan animasi sederhana pada sprite agar tampilan program lebih menarik.
Pengayaan 4
Membuat tampilan program yang lebih interaktif dengan menambahkan petunjuk penggunaan atau pesan hasil perhitungan.
Pengayaan 5
Menjadi tutor sebaya untuk membantu teman yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan atau memperbaiki program

2. Indikator Keberhasilan Pengayaan

Peserta didik mampu:

- Mengembangkan fitur tambahan secara mandiri,
- Meningkatkan kualitas tampilan program,
- Menunjukkan kreativitas dalam pengembangan proyek,
- Membantu peserta didik lain dalam menyelesaikan proyek

3. Penilaian Pengayaan

Aspek yang Dinilai	**Kriteria**
Kreativitas tampilan program	Sangat baik/Baik/Cukup
Ketepatan fungsi program	Sangat baik/Baik/Cukup
Kemampuan pengembangan fitur	Sangat baik/Baik/Cukup
Kerja sama dan komunikasi	Sangat baik/Baik/Cukup

B. Program Remedial

Tujuan

Membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar mampu memahami konsep pengembangan program dan debugging serta dapat menyelesaikan proyek sesuai tujuan pembelajaran.

Kegiatan Remedial

Remedial 1
Mengulang praktik penggunaan blok program dasar pada Scratch dengan bimbingan guru.
Remedial 2
Melakukan latihan debugging sederhana berdasarkan contoh program yang telah disediakan guru.
Remedial 3
Menyelesaikan kembali pengembangan proyek secara bertahap sesuai petunjuk pada LKPD.
Remedial 4
Mendapatkan pendampingan khusus saat menambahkan fitur pada program.
Remedial 5
Melakukan presentasi ulang secara sederhana dengan arahan guru atau teman sebaya.

Indikator Keberhasilan Remedial

Peserta didik mampu:

- Menjalankan program dengan benar,
- Memperbaiki kesalahan program sederhana,
- Menambahkan fitur dasar pada proyek,
- Menjelaskan hasil program yang dibuat,
- Menunjukkan peningkatan kepercayaan diri selama pembelajaran.

Tindak Lanjut Guru

Hasil Belajar Peserta Didik	Tindak Lanjut
Sangat Baik	Mengikuti kegiatan pengayaan dan pengembangan proyek lanjutan
Baik	Diberikan penguatan materi dan latihan pengembangan program
Cukup	Mengikuti kegiatan remedial dengan pendampingan terbimbing
Perlu Bimbingan	Pendampingan intensif dan latihan praktik bertahap

Lampiran 4 (Bahan Bacaan)

BAHAN BACAAN

A. Identitas

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas	Fase D / VIII
Materi	Praktik Lintas Bidang – Mesin Hitung Uang Koin (MHUK)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan
Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL)
Media	Laptop/Komputer dan Scratch
Penyusun	Adri Faisal, S.Kom

B. Capaian Pembelajaran (CP)

Peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasional sederhana melalui pemrograman visual berbasis blok, melakukan pengujian (debugging), memperbaiki program, serta mempresentasikan hasil pengembangan program secara kreatif dan bertanggung jawab.

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

Peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch dengan memodifikasi blok program, melakukan debugging, memperbaiki kesalahan program, dan mempresentasikan hasil pengembangan program secara kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab.

D. Tujuan Pembelajaran Harian (TPH)

Melalui kegiatan proyek kelompok, praktik pengembangan program, debugging, dan presentasi hasil menggunakan Scratch, peserta didik mampu mengembangkan mesin hitung uang koin interaktif dengan menambahkan fitur sederhana, memperbaiki kesalahan program, serta mempresentasikan hasil proyek secara komunikatif dan percaya diri dengan memperoleh minimal kategori baik berdasarkan rubrik penilaian.
(P5/C6; creativity; collaboration; communication; critical thinking; TPACK; joyful learning)

E. Petunjuk Penggunaan

- Bacalah bahan ajar secara berurutan mulai dari materi awal.
- Perhatikan contoh program dan ilustrasi yang diberikan.
- Diskusikan bersama kelompok jika menemukan kesulitan.
- Praktikkan langsung langkah-langkah menggunakan Scratch.
- Catat bagian penting selama pembelajaran.
- Kerjakan latihan dan proyek sesuai instruksi guru.

F. Pokok Materi

1. Pengenalan Scratch

2. Konsep input, proses, dan output
3. Variabel pada Scratch
4. Program penghitung uang koin
5. Debugging sederhana
6. Modifikasi tampilan program

G. Isi Bahan Ajar

1. Mengenal Program Scratch

Pernahkah kalian melihat kasir menghitung uang secara otomatis?
Saat kita membeli makanan di kantin atau minimarket, jumlah uang yang dibayar akan langsung dihitung oleh komputer. Hal tersebut merupakan contoh penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pembelajaran ini, kalian akan membuat program sederhana menggunakan Scratch untuk menghitung jumlah uang koin secara otomatis.

Apa itu Scratch?

Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang menggunakan blok-blok kode sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.

Dengan Scratch, kita dapat:

- Membuat animasi
- Membuat game sederhana
- Membuat simulasi
- Membuat program penghitung uang

2. Konsep Input, Proses, dan Output

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat bekerja menggunakan konsep input, proses, dan output.

Contohnya seperti :

- Input → tombol keyboard ditekan
- Proses → program menghitung jumlah uang
- Output → hasil total uang tampil di layar

Contoh dalam Program MHUK

Bagian	**Fungsi**
Input	Tombol keyboard ditekan
Proses	Scratch menghitung nilai uang
Output	Jumlah uang muncul di layar

Aktivitas Literasi

Amatilah mesin kasir di kantin atau toko sekitar rumah kalian.
Tuliskan bagaimana proses input, proses, dan output terjadi pada alat tersebut.

3. Mengenal Variabel pada Scratch

Variabel adalah tempat menyimpan data pada program.

Pada proyek MHUK digunakan beberapa variabel:

- Total
- Seribu
- LimaRatus
- DuaRatus
- Seratus

Fungsi Variabel

Variabel	Fungsi
Total	Menyimpan jumlah seluruh uang
Seribu	Menyimpan jumlah uang Rp1000
LimaRatus	Menyimpan jumlah uang Rp500
DuaRatus	Menyimpan jumlah uang Rp200
Seratus	Menyimpan jumlah uang Rp100

4. Membuat Program Mesin Hitung Uang Koin

Langkah-Langkah

a. Membuat Variabel

1. Buka Scratch.
2. Pilih menu Variables.
3. Klik “Make a Variable”.
4. Buat variabel sesuai kebutuhan.

b. Membuat Program

Buatlah program dengan bahasa pemrograman Scratch, yang terdiri atas lima sprite, sebagai berikut.

1) Sprite Awal Gunakan blok variabel, buatlah lima variabel, Total, Seribu, LimaRatus, DuaRatus, Seratus

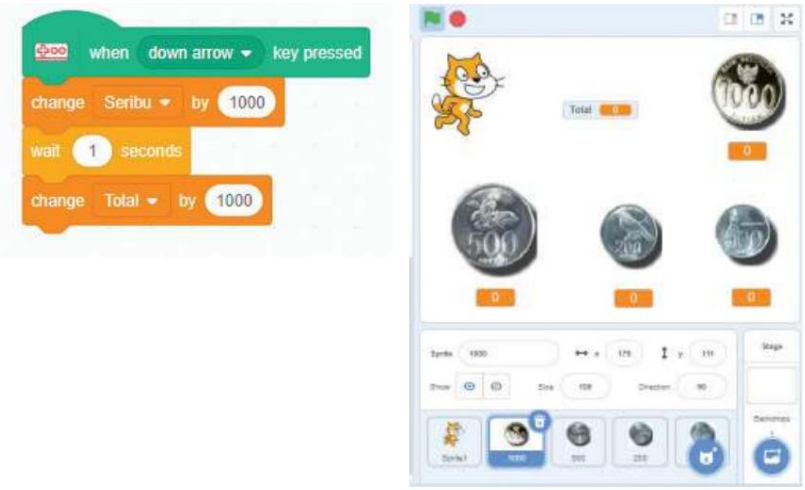


Gambar 9.12 *Sprite* Awal



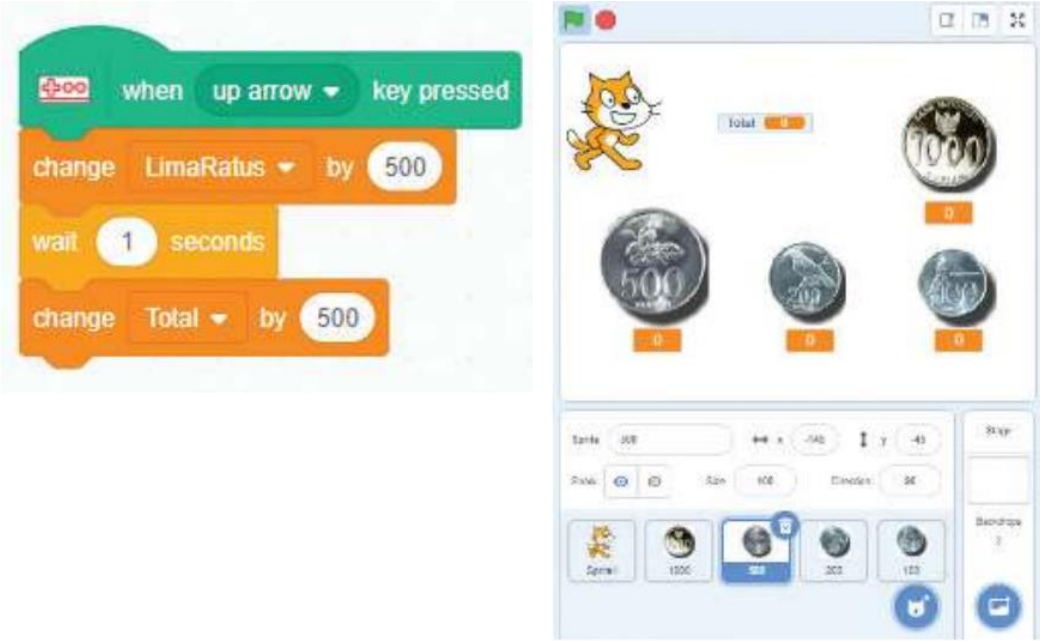
Gambar 9.13 *Block Variables*

Kode untuk Sprite Koin 1000



a) Tambahkan pada kode, blok When Key Pressed Up arrow “Panah Atas” pada keyboard.
b) Pilih tombol Up arrow/panah bawah pada blok When Key Pressed.
c) Tambahkan blok variabel change by, dan atur variabel Seribu bertambah nilainya sebanyak 1000.
d) Tambahkan blok wait seconds, dengan mengisi waktu jeda 1 detik.
e) Tambahkan blok variabel change by Total bertambah sebanyak 1000.

Kode untuk sprite koin 500



(a) Tambahkan pada kode, blok When Key Pressed botton arrow tombol “Panah Bawah” pada keyboard.

(b) Pilih tombol botton arrow/panah atas pada blok When Key Pressed.

(c) Tambahkan blok variabel change by, dan atur variabel LimaRatus bertambah nilainya sebanyak 500.

(d) Tambahkan blok wait seconds, dengan mengisi waktu jeda 1 detik.

(e) Tambahkan blok variabel change by Total bertambah sebanyak 500.

Kode untuk sprite koin 200

Dengan berinspirasi pada kode untuk koin Rp1000 dan Rp500, lengkapi kode untuk koin Rp200, di mana koin Rp200 dihubungkan dengan tombol “Panah Kanan”

Kode untuk sprite koin 100

Dengan berinspirasi pada kode untuk koin Rp1000 dan Rp500, lengkapi kode untuk Koin Rp100, di mana koin Rp100 dihubungkan dengan tombol “Panah Kiri”.

5. Debugging / Menguji Program

Kadang program tidak berjalan sesuai keinginan. Kesalahan pada program disebut bug.

Contoh bug:

- Nilai uang tidak bertambah
- Tombol tidak berfungsi
- Total uang salah

Cara mengatasinya:

1. Periksa blok kode
2. Pastikan variabel benar
3. Jalankan ulang program
4. Perbaiki bagian yang salah

Sikap yang Dibutuhkan Saat Debugging

- Teliti
- Sabar
- Tidak mudah menyerah
- Mau bekerja sama

Nilai-nilai tersebut termasuk Profil Pelajar Pancasila, terutama:

- Bernalar kritis
- Gotong royong
- Kreatif

6. Modifikasi Tampilan Program

Agar program lebih menarik, tampilan dapat dimodifikasi dengan:

- Mengubah warna latar belakang
- Mengubah posisi teks
- Menambahkan sprite
- Menambahkan suara

Aktivitas Kreatif

Buatlah tampilan program sesuai tema yang kalian sukai, misalnya:

- Tema kantin sekolah
- Tema minimarket
- Tema permainan anak

7. Kaitan dengan Kehidupan Nyata

Program penghitung uang membantu manusia bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan perhitungan.

Contoh penggunaan:

- Kasir minimarket
- Mesin parkir otomatis
- Mesin penjual otomatis
- Aplikasi pembayaran digital

Dengan belajar Scratch, kalian belajar berpikir logis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknologi.

H. Integrasi Dimensi Profil Lulusan

Dimensi	**Implementasi**
Gotong Royong	Bekerja sama membuat proyek
Bernalar Kritis	Mencari kesalahan program
Kreatif	Memodifikasi tampilan Scratch
Mandiri	Menyelesaikan tugas praktik

I. Integrasi Literasi

Peserta didik:

- Membaca petunjuk program
- Mengamati contoh kasus
- Menuliskan hasil pengamatan
- Menyampaikan hasil diskusi kelompok

J. Pembelajaran Berdiferensiasi

Kebutuhan Peserta Didik	**Strategi**
Cepat memahami materi	Diberi pengayaan proyek
Memerlukan bantuan	Pendampingan bertahap
Suka visual	Menggunakan gambar dan demonstrasi
Suka praktik	Fokus pada kegiatan langsung

Link lengkap bahan ajar https://drive.google.com/file/d/1W4cZ75ThRKtAgPgkzJ-mpHT3mPbVNq-G/view?usp=sharing

K. Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Informatika SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Scratch Team. *Scratch Programming*.
3. Modul dan sumber belajar Informatika SMP Fase D.

Lampiran 5

MEDIA PEMBELAJARAN

Komponen	**Keterangan**
Kelas/Semester	VIII / Genap
Alokasi Waktu	2 Pertemuan
Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu membuat program Mesin Hitung Uang Koin (MHUK) menggunakan Scratch dengan memanfaatkan variabel, input, dan output secara tepat.

No	**Tujuan Pembelajaran**	**Jenis Media**	**Deskripsi Media**	**Fungsi**	**Cara Penggunaan**
1	Peserta didik mengenal konsep program Scratch	Media IT	Presentasi PowerPoint/Canva tentang Scratch	Membantu peserta didik memahami konsep dasar Scratch	Guru menampilkan materi melalui LCD/proyektor
2	Peserta didik memahami konsep input, proses, dan output	Media Non IT	Gambar alur input–proses–output	Mempermudah visualisasi konsep	Guru menjelaskan menggunakan gambar dan contoh kehidupan nyata
3	Peserta didik mampu membuat program MHUK	Media IT	Aplikasi Scratch	Media praktik pemrograman visual	Peserta didik membuat program secara langsung di komputer/laptop
4	Peserta didik memahami penggunaan variabel	Media IT	Video pembelajaran Scratch	Membantu pemahaman langkah-langkah penggunaan variabel	Peserta didik mengamati video pembelajaran
5	Peserta didik mampu melakukan debugging sederhana	Media IT dan Non IT	Contoh program salah dan lembar analisis bug	Melatih kemampuan berpikir kritis	Peserta didik mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan program
6	Peserta didik meningkatkan motivasi belajar	Media IT	Wayground	Evaluasi interaktif dan menyenangkan	Peserta didik menjawab kuis melalui gawai/laptop
7	Peserta didik mampu memodifikasi tampilan program	Media IT	Contoh desain tampilan Scratch	Menumbuhkan kreativitas peserta didik	Peserta didik mengembangkan tampilan program sesuai ide masing-masing

8	Peserta didik memahami penggunaan uang koin dalam kehidupan nyata	Media Konkret	Uang koin asli/gambar uang	Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Guru menunjukkan contoh uang koin dan penggunaannya

LAMPIRAN Media Pembelajaran

1. Media X (Media IT)

Aplikasi Scratch

Digunakan untuk membuat program Mesin Hitung Uang Koin.

Link Scratch:

https://scratch.mit.edu/

Fungsi:

- Membuat program visual
- Menggunakan variabel
- Menampilkan hasil perhitungan uang

Video Pembelajaran Scratch

Link YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7VEy6wnqYv8&t=1s

Fungsi:

- Membantu peserta didik memahami langkah-langkah pembuatan program
- Mendukung pembelajaran mandiri

Media Evaluasi Interaktif

Wayground

https://wayground.com/embed/quiz/69dbce4eaa67e8d2c6de0c6b

Zep Quiz
https://quiz.zep.us/id/quiz/69e8fe07ae49bc79c1de6c5d

Fungsi:

- Evaluasi pembelajaran interaktif
- Meningkatkan motivasi belajar peserta didik

2. Media Y (Media Non IT/Konkret)

Media Konkret Uang Koin

Deskripsi:

Guru menyediakan contoh uang koin atau gambar pecahan uang:

- Rp100
- Rp200
- Rp500
- Rp1000

Fungsi:

- Membantu peserta didik memahami hubungan program dengan kehidupan nyata
- Memudahkan simulasi perhitungan uang

Cara Penggunaan:

- Peserta didik mengamati pecahan uang
- Peserta didik mensimulasikan proses perhitungan uang sebelum diprogramkan di Scratch

Lembar Analisis Bug Program

Deskripsi:

Lembar kerja berisi contoh kesalahan program sederhana.

Fungsi:

- Melatih kemampuan debugging
- Mengembangkan berpikir kritis

Cara Penggunaan:

Peserta didik mengidentifikasi kesalahan program lalu memperbaikinya secara mandiri atau kelompok.

Pengembangan Program

Setelah sebuah program berhasil dibuat, program tersebut dapat dikembangkan agar menjadi lebih menarik, mudah digunakan, dan memiliki fungsi yang lebih baik. Pengembangan program dilakukan dengan menambahkan fitur baru, memperbaiki tampilan, maupun meningkatkan cara kerja program.

Pada proyek mesin hitung uang koin, pengembangan program dapat dilakukan dengan:

- menambahkan tombol reset,
- menambahkan efek suara,
- menambahkan animasi sederhana,
- memperbaiki tampilan hasil perhitungan,
- menambahkan informasi jumlah uang yang dihitung.

Melalui pengembangan program, sebuah proyek menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi pengguna.

Debugging Program

Dalam proses membuat program, sering ditemukan kesalahan yang menyebabkan program tidak berjalan sesuai keinginan. Kegiatan menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut disebut debugging.

Contoh kesalahan yang sering terjadi dalam Scratch:

- blok program tersusun tidak sesuai urutan,
- variabel tidak berubah sesuai perintah,
- sprite tidak bergerak sesuai perintah,
- hasil perhitungan tidak muncul dengan benar.

Langkah-langkah debugging:

1. Menjalankan program.
2. Mengamati kesalahan yang muncul.
3. Menemukan bagian program yang bermasalah.

4. Memperbaiki blok program.
5. Menguji kembali program.

Debugging membantu program bekerja dengan lebih baik dan sesuai tujuan yang diinginkan.

Kerja Sama dalam Proyek Digital

Pengembangan proyek digital tidak selalu dilakukan sendiri. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Sikap yang perlu ditunjukkan saat bekerja dalam kelompok:

- saling menghargai pendapat teman,
- berbagi tugas secara adil,
- aktif berdiskusi,
- membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan,
- bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing.

Kerja sama yang baik akan membantu kelompok menghasilkan proyek yang lebih berkualitas.

Presentasi Hasil Proyek

Setelah proyek selesai dikembangkan, hasil proyek perlu dipresentasikan kepada guru dan teman-teman. Presentasi bertujuan untuk menjelaskan hasil pekerjaan, menunjukkan fitur yang telah dibuat, serta menerima masukan untuk perbaikan program.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat presentasi:

- berbicara dengan suara yang jelas,
- menjelaskan fitur program secara runtut,
- menunjukkan hasil program secara langsung,
- menjawab pertanyaan dengan percaya diri,
- menghargai pendapat dan masukan dari orang lain.

Presentasi merupakan bagian penting dari proses pembelajaran karena membantu peserta didik melatih kemampuan komunikasi dan percaya diri.

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Konsep pengembangan program dan debugging banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pembayaran digital, mesin kasir, kalkulator, permainan edukatif, dan berbagai aplikasi pada telepon pintar dikembangkan melalui proses perancangan, pengujian, dan perbaikan program secara berulang.

Oleh karena itu, kemampuan mengembangkan program, memperbaiki kesalahan, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil kerja merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki dalam era digital.

Lampiran 6:

JURNAL REFLEKSI GURU

Nama :
Sekolah :
Kelas :
Tanggal :

No	Pertanyaan
1.	Hal baru apa Kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? …… …… ……
2.	Apakah ada kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? …… …… ……
3.	Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? …… …… ……
4.	Apakah siswa tertarik dengan media yang digunakan? …… …… ……
5.	Kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? …… …… ……

6.	Apa yang aku harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? …… …… …… ……

Lampiran 7:

LEMBAR SURVEI KEPADA GURU

Nama Siswa :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk!

1. Silahkan Ananda jawab survei berikut ini dengan soal dan pilihan karakter yang ada!
2. Silahkan lingkari jawaban survei sesuai dengan emoticon/karakter yang ada pada kolom!
3. Kerjakan dengan jujur karena survei ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai!

No	Pertanyaan Survei	Bagaimana Perasaan Kamu *(lingkari sesuai perasaanmu saat pembelajaran)*			
1.	Bapak/Ibu Guru mengajar Kami dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan!	😭	😔	😀	😍
2.	Bapak/Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam!	😭	😔	😀	😍
3.	Bapak/Ibu Guru menanyakan bagaimana Kami memahami materi yang diajarkan	😭	😔	😀	😍
4.	Bapak/Ibu Guru memberi Kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal lainnya!	😭	😔	😀	😍
5.	Bapak/Ibu Guru mengubah cara serta media yang digunakan saat mengajar materi yang sulit dipahami?	😭	😔	😀	😍
6.	Bapak/Ibu Guru tampil ceria, rapi, tenang, adil, obyektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik!	😭	😔	😀	😍
7.	Bapak/Ibu Guru memberikan fasilitas diskusi, tanyajawab, dan permainan dalam pembelajaran!	😭	😔	😀	😍
8.	Bapak/Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang beragam!	😭	😔	😀	😍
9.	Bapak/Ibu Guru membimbing, menasehati dan memberi teladan terkait karakter!	😭	😔	😀	😍
10.	Bapak/Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran!	😭	😔	😀	😍